

材料力学（乙）

Mechanics of Materials

主讲教师：陈彬 教授

李华 副教授

Email: lhlihua@zju.edu.cn

助教：张卓然

办公室：玉泉校区教14-325

航空航天学院 应用力学研究所

重要基本概念的回顾与强化

1、扭转的**受力特点**：杆件受到**大小相等、方向相反且作用平面垂直于杆件轴线的力偶作用**。

2、扭转的**变形特点**：杆件的**任意两个横截面**都发生绕轴线的**相对转动**。

3、外力偶矩

$$M_e = \frac{60000P}{2\pi n} = 9549 \frac{P}{n} \text{ N} \cdot \text{m}$$

4、扭矩的方向：右手拇指**指向外法线方向为正(+)**，反之为负(-)。

5、扭矩图

重要基本概念的回顾与强化

6、薄壁圆筒扭转的切应力。

- (1) 圆筒横截面上没有正应力，只有切应力；
- (2) 沿圆周各点切应力数值上相等，方向垂直于半径。

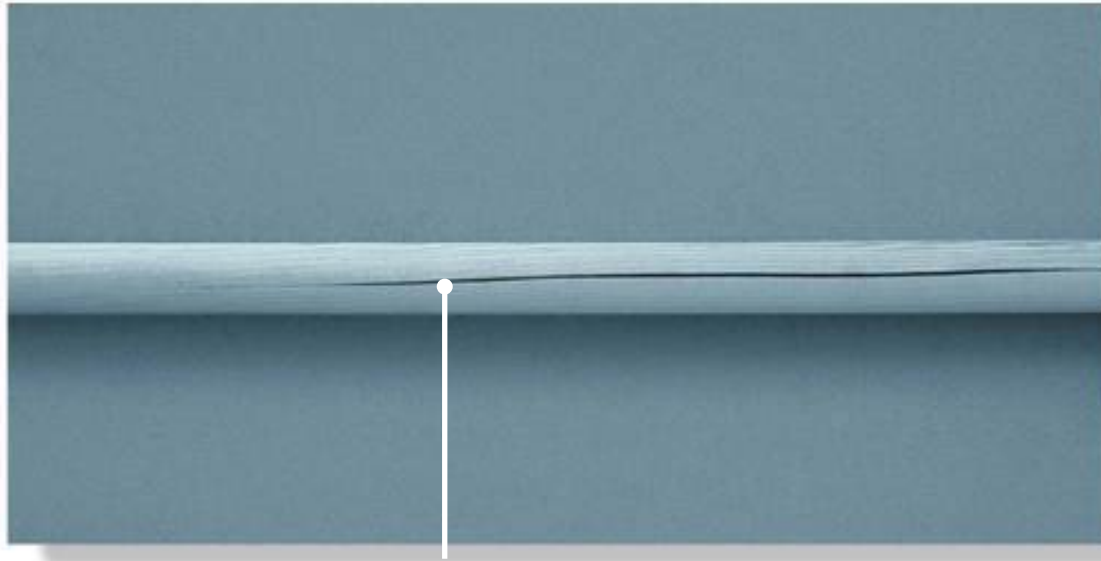
7、薄壁圆筒切应力计算公式

$$\tau = \frac{T}{2\pi r_0^2 \delta} = \frac{M_e}{2\pi r_0^2 \delta}$$

第三章

扭转 (2)

§3.3 纯剪切



但破坏沿母线方向，什么力？

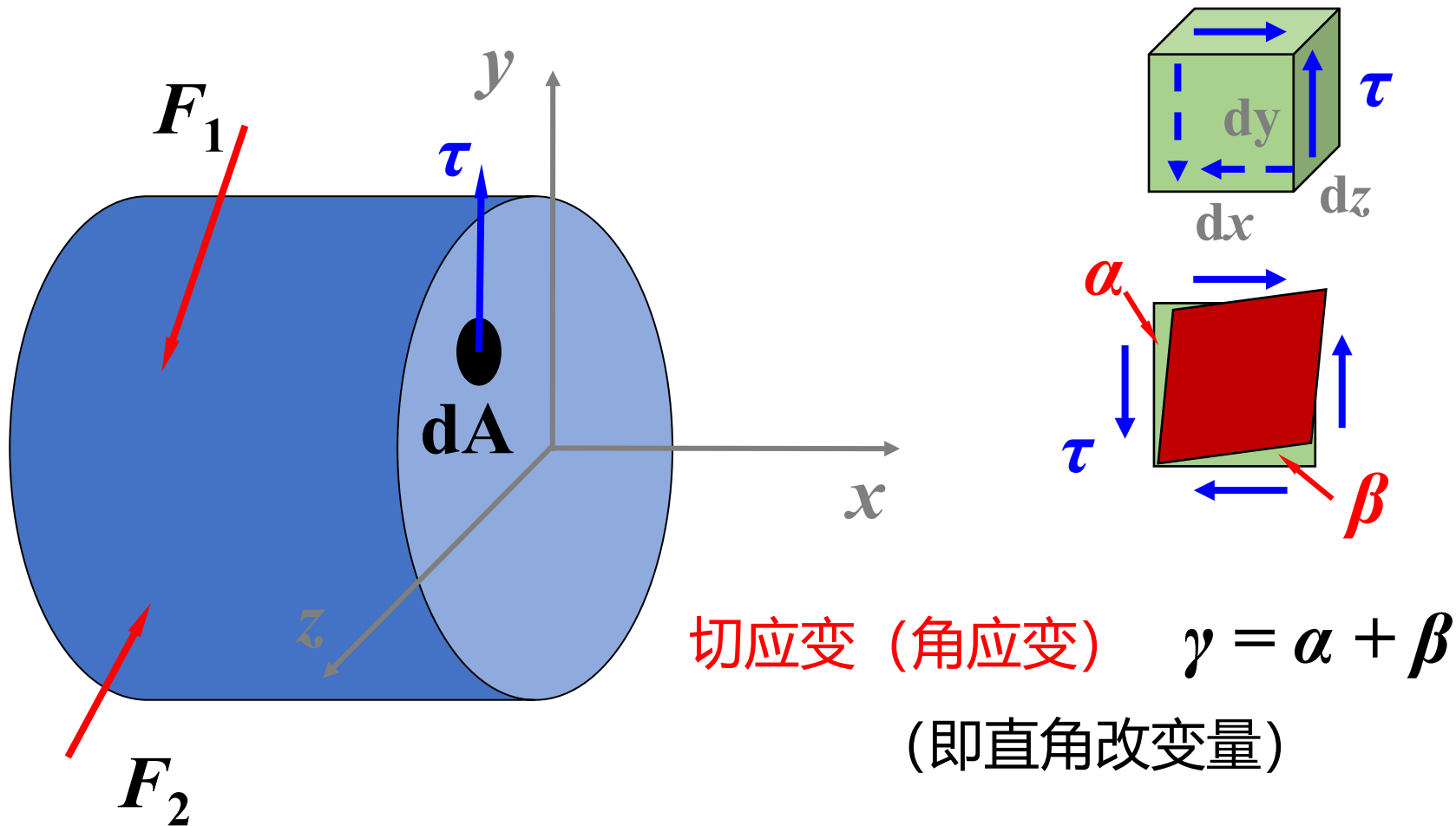


横截面有切应力

Failure of a wooden shaft due to torsion.

§3.3 纯剪切

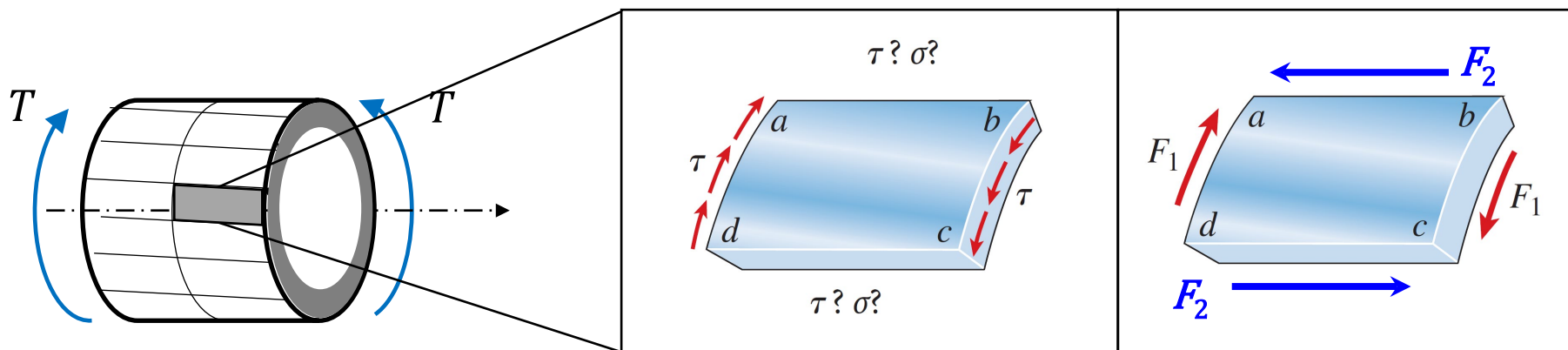
2、切应力互等定理



§3.3 纯剪切

2、切应力互等定理 在薄壁圆筒上任取一微元体:

横截面无正应力



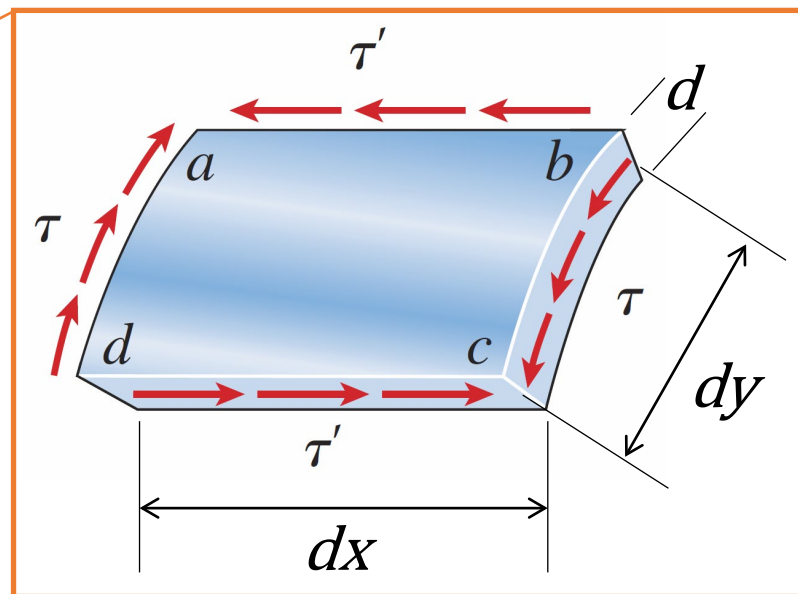
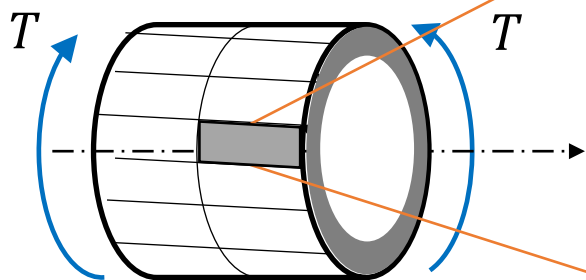
F_1 构成顺时针力偶矩
如何平衡?

- 圆周 方向上力平衡 $\rightarrow$ 左右两侧的切应力相等, 记为 τ
- 半径方向上的矩不平衡 $\rightarrow$ 存在其他等效的内力/内力偶
- 如何分布? 微元体足够小, 与 F_2 等效的应力均匀分布

§3.3 纯剪切

2、切应力互等定理

在薄壁圆筒上任取一微元体:



- x 方向上力平衡 $\rightarrow$ 左右两侧的切应力相等, 记为 τ
- y 方向上力平衡 $\rightarrow$ 上下两侧的切应力相等, 记为 τ'
- 矩的平衡方程:

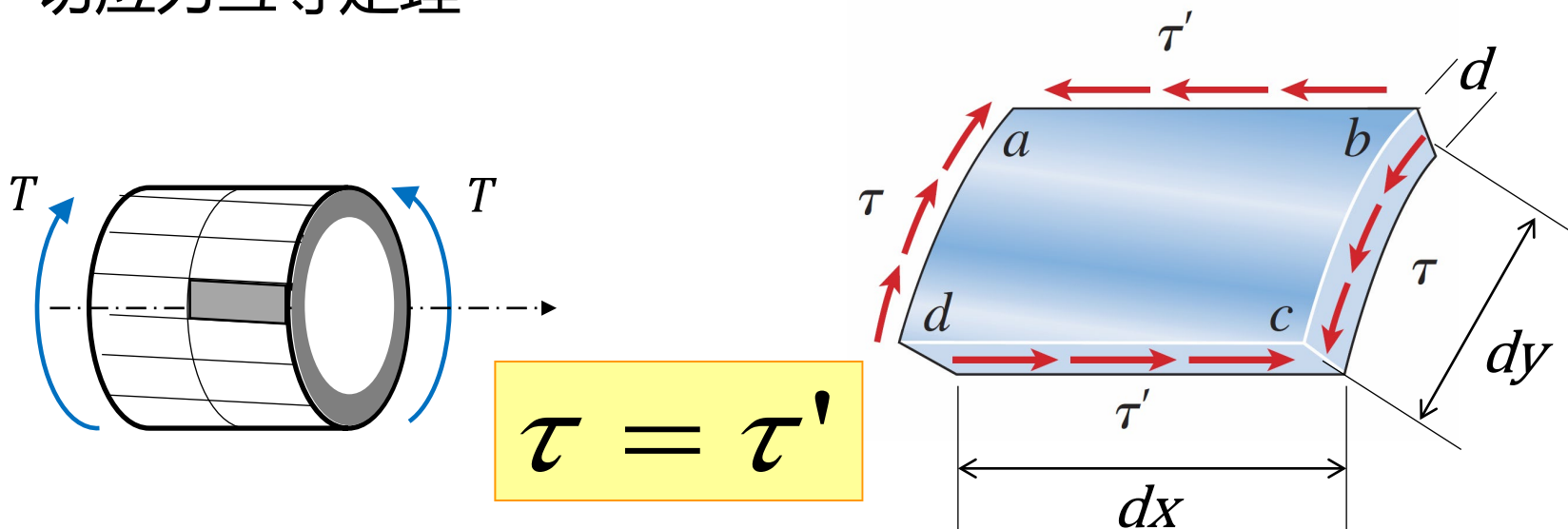
$$(dy \cdot \delta) \cdot \tau \cdot dx = (dx \cdot \delta) \cdot \tau' \cdot dy$$



$$\tau = \tau'$$

§3.3 纯剪切

2、切应力互等定理

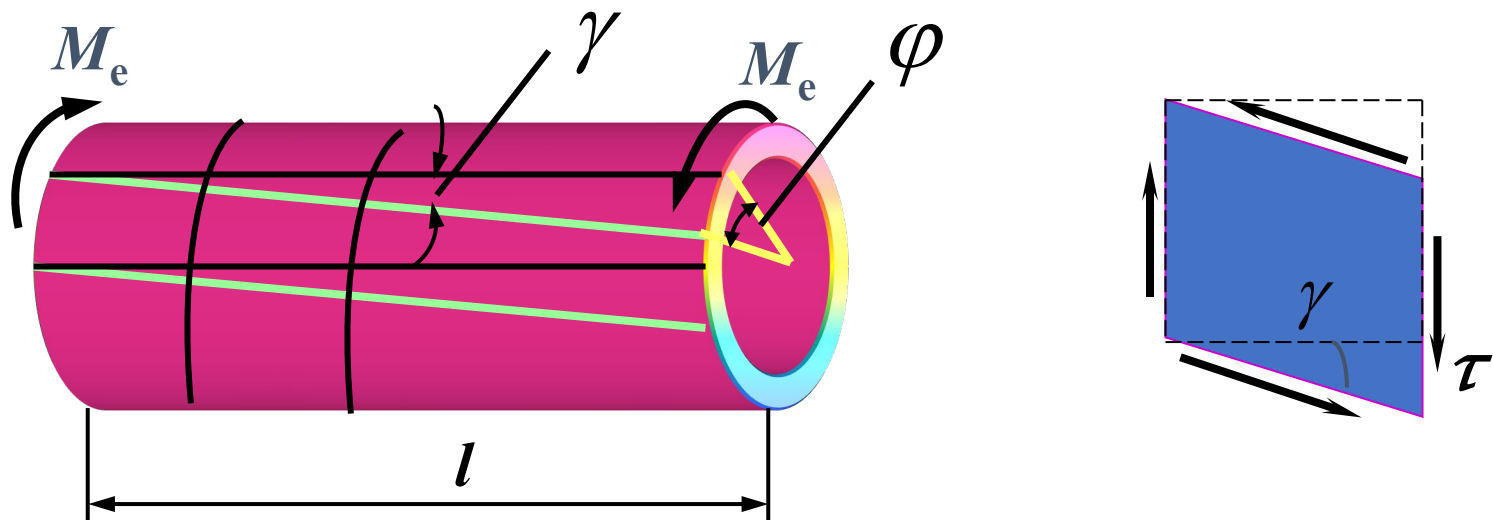


切应力互等定理: 在相互垂直的两个平面上，切应力必然成对存在，且数值相等；两者都垂直于两个平面的交线，方向则共同指向或共同背离这一交线。

各个截面上只有切应力没有正应力的情况称为**纯剪切**

§3.3 纯剪切

3、切应变、剪切胡克定律

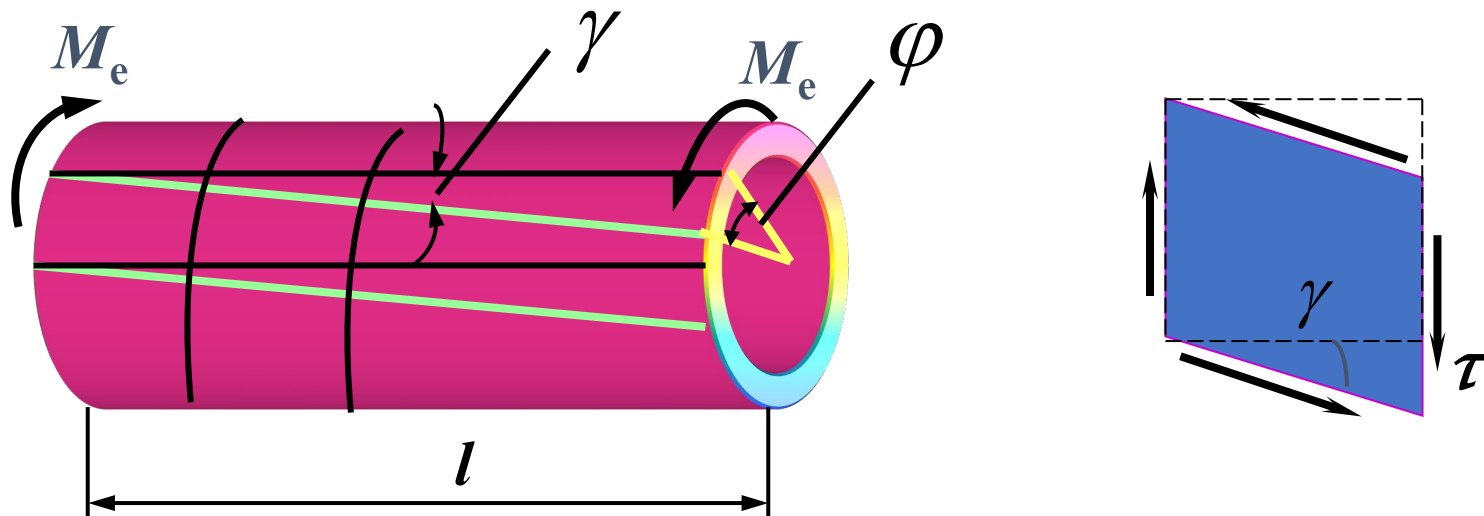


在切应力的作用下，单元体的直角将发生微小的改变，这个改变量 γ 称为切应变。

由图所示的几何关系得到 $\gamma = \frac{r\varphi}{l}$ r 为薄壁圆筒的外半径。

§3.3 纯剪切

3、切应变、剪切胡克定律



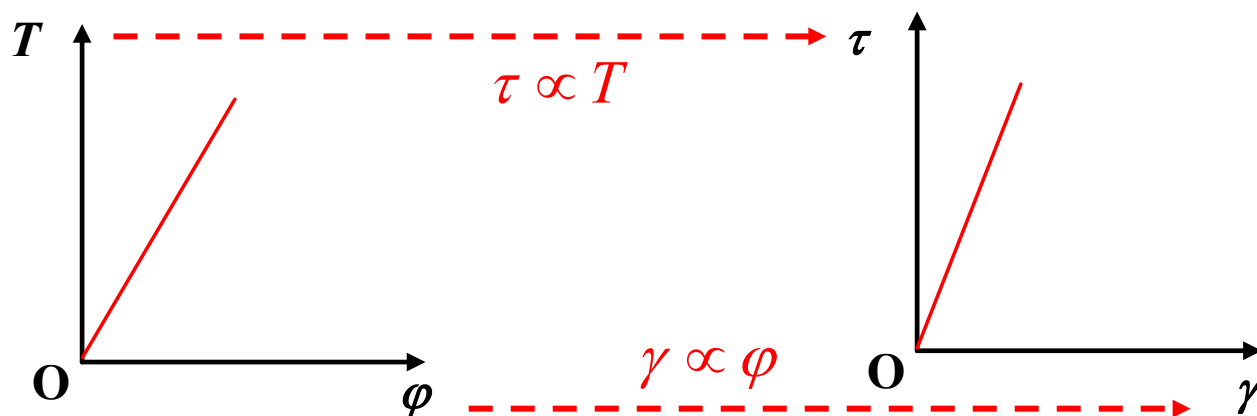
薄壁圆筒的扭转试验发现，当外力偶 M_e 在某一范围内时， γ 与 M_e （在数值上等于 T ）成正比。

$$\tau = \frac{T}{2\pi r^2 t} \quad \gamma = \frac{r\varphi}{l} \quad \tau \propto T \quad \gamma \propto \varphi$$

§3.3 纯剪切

3、切应变、剪切胡克定律

从 T 与 φ 之间的线性关系，可推出 τ 与 γ 间的线性关系。



当切应力不超过材料的剪切比例极限时，切应变 γ 与切应力 τ 成正比，这个关系称为剪切胡克定律。

$$\tau = G\gamma$$

G ：剪切弹性模量（GN/m²，GPa），又叫切变模量

钢材的剪切弹性模量约为 $G = 80 \text{ GPa}$

§3.3 纯剪切

3、切应变、剪切胡克定律

对于各项同性材料，弹性模量 E ，剪切弹性模量 G 与泊松比 μ 三个弹性常数之间的关系

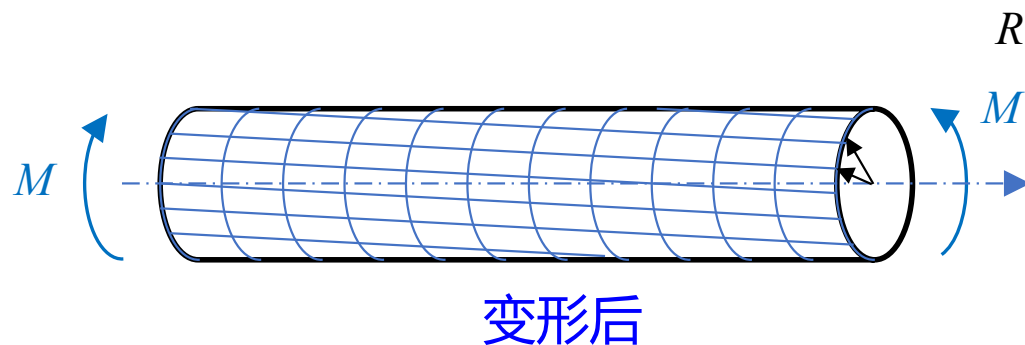
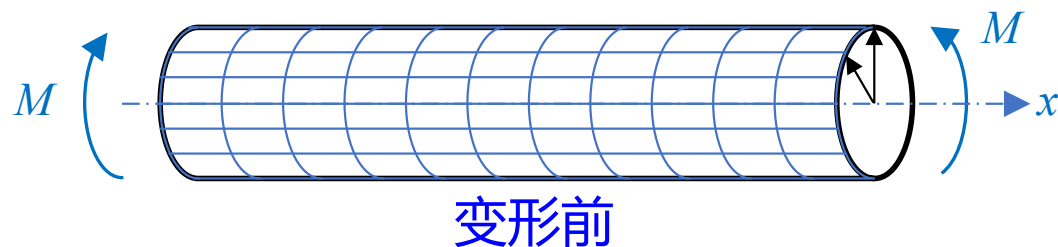
$$G = \frac{E}{2(1 + \mu)}$$

§3.3 圆轴扭转时的应力

1、几何关系

观察到下列现象:

- (1) 各圆周线的形状、大小以及两圆周线间的距离没有变化, 只是绕轴线转了一个微小角度;
- (2) 纵向平行线仍近似保持为直线且互相平行, 但都倾斜了同一微小角度。



平面假设:

圆轴扭转变形前原为平面的横截面, 变形后仍保持为平面, 形状和大小不变, 半径仍保持为直线; 且相邻两截面间的距离不变。

§3.3 圆轴扭转时的应力

1、几何关系

➤ 变形协调方程

最外层A点的轨迹→圆弧 AA' :

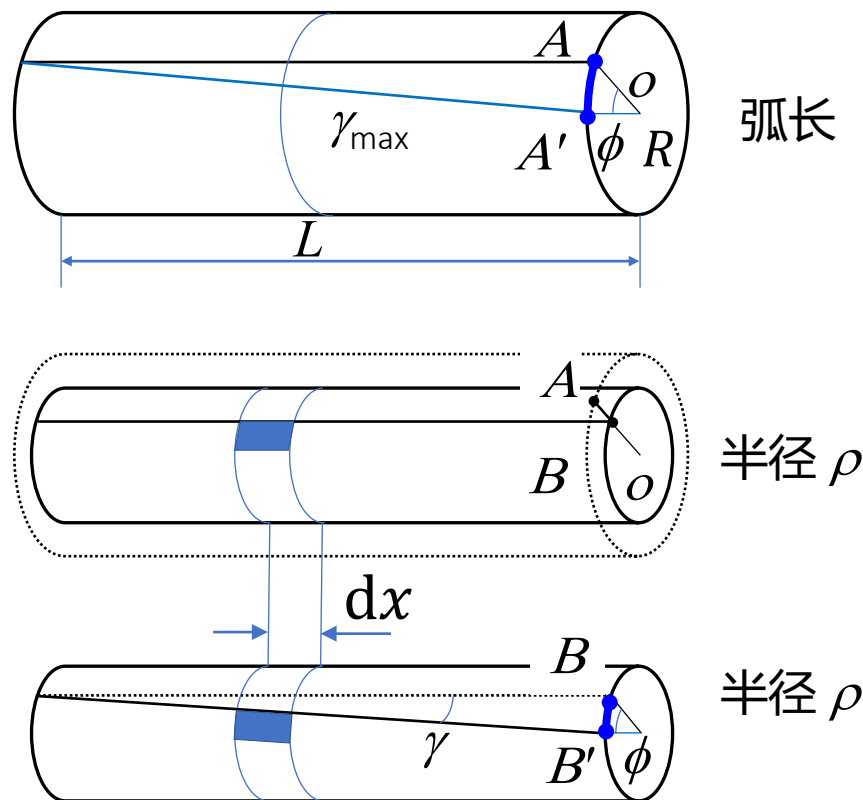
$$L \gamma_{\max} = R \phi$$

剥离外层, 得到半径为 ρ 的小圆柱,
则半径OA交点B的轨迹→圆弧 BB' :

$$L\gamma = \rho\phi \quad \text{or} \quad \gamma = \frac{\rho\phi}{L}$$

$\gamma_{\max}$: 圆轴外层切应变

γ : 圆轴半径 ρ 处切应变



§3.3 圆轴扭转时的应力

1、几何关系

➤ 变形协调方程

$$L\gamma = \rho\phi \quad \text{or} \quad \gamma = \frac{\rho\phi}{L}$$

再截取一小段：长度 dx ,

两侧的相对偏转角 $d\phi$

弧长 $CC' = dx \cdot \gamma = \rho \cdot d\phi$
or

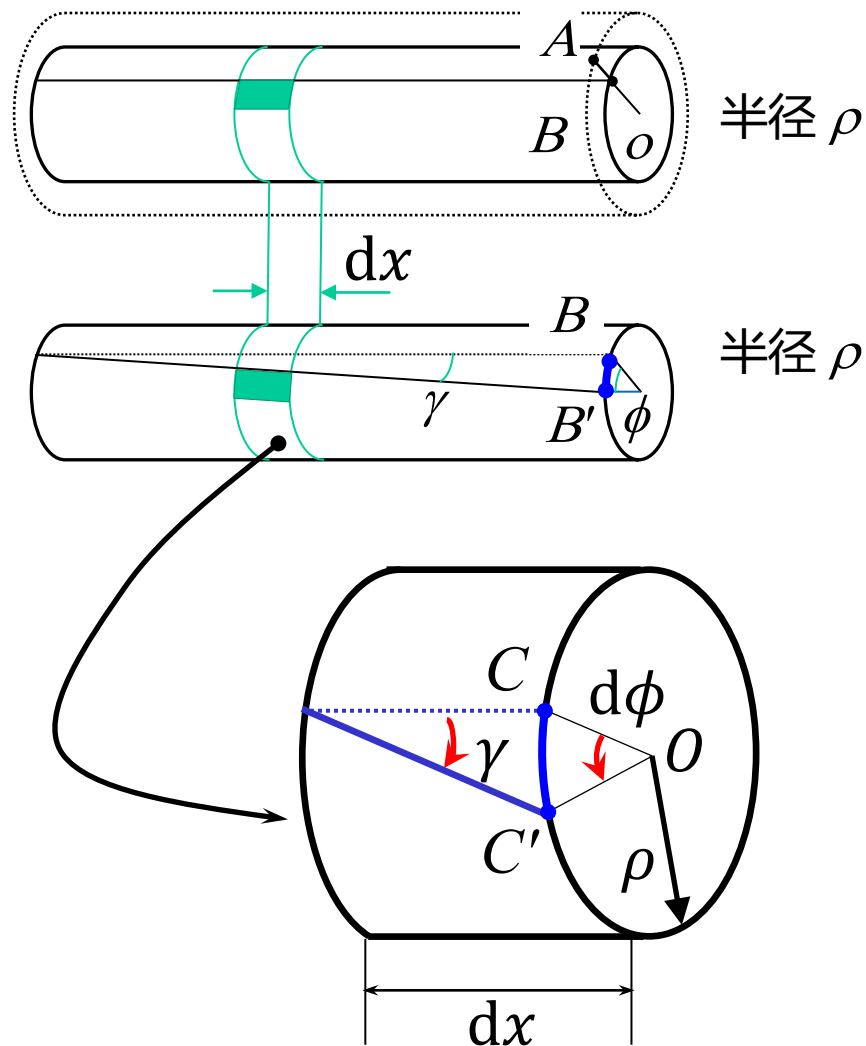
$$\gamma = \rho \frac{d\phi}{dx}$$



——

单位长度相
对扭转角

变形协调方程



§3.3 圆轴扭转时的应力

$$\gamma = \rho \frac{d\phi}{dx}$$

2、物理关系

- Multiplying the previous equation by the shear modulus,

$$G\gamma = G\rho \frac{d\phi}{dx}$$

$$G\gamma = G \frac{\rho}{R} \gamma_{\max}$$

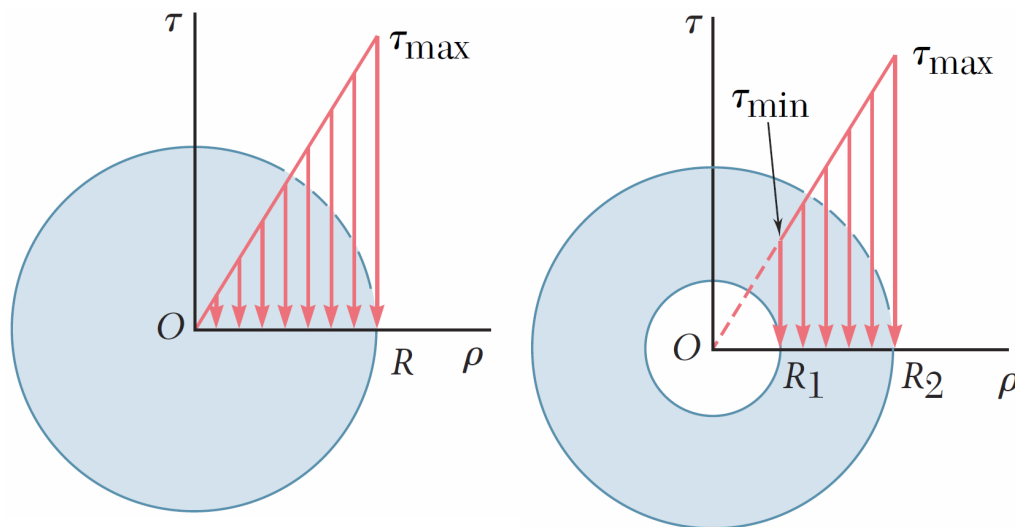
From Hooke's Law, $\tau = G\gamma$, so

$$\tau = G \rho \frac{d\phi}{dx}$$

$$\tau = \frac{\rho}{R} \tau_{\max}$$

The shearing stress varies **linearly** with the radial position in the section.

横截面上同一圆周上任意点的切应力 τ_ρ 均相同, 且与该点到圆心的距离 ρ 成正比。



§3.3 圆轴扭转时的应力

$$\gamma = \rho \frac{d\phi}{dx}$$

3、静力关系

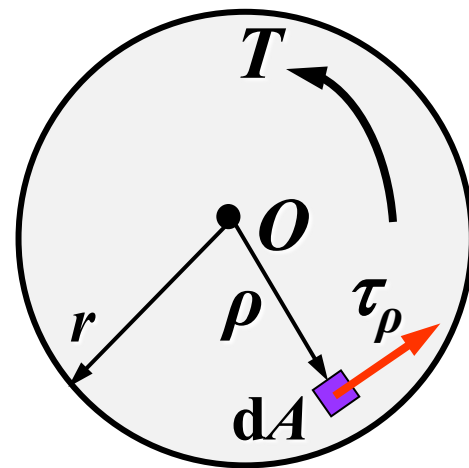
- Recall that the sum of the moments from the internal stress distribution is equal to the torque on the shaft at the section,

$$T = \int \rho \tau dA = G \frac{d\phi}{dx} \int \rho^2 dA$$

极惯性矩:

$$I_P = \int \rho^2 dA$$

$$\rightarrow T = G I_P \frac{d\phi}{dx}$$



- The results are known as the elastic torsion formulas,

$$\frac{d\phi}{dx} = \frac{T}{G I_P}$$

$$\frac{\tau}{G \rho} = \frac{d\phi}{dx}$$

$$\tau = G \rho \frac{d\phi}{dx}$$

- The stress

$$\tau = \frac{T}{I_P} \rho;$$

$$\tau_{\max} = \frac{T}{I_P} R = \frac{T}{\frac{I_P}{R}} = \frac{T}{W_P}$$

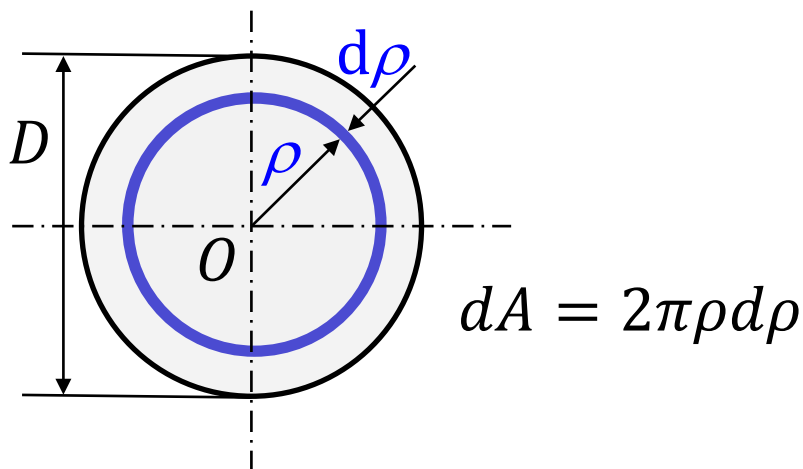
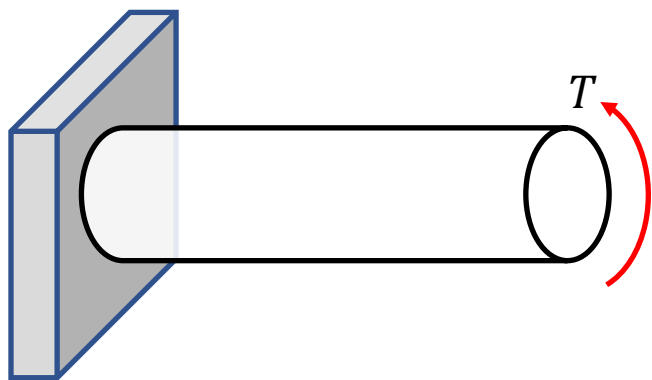
抗扭截面系数: W_P

$$W_P = \frac{I_P}{R} \quad \text{mm}^3 \text{或} \text{m}^3$$

§3.3 圆轴扭转时的应力

4、极惯性矩与抗扭截面系数

实心圆截面



$$\tau_{\rho} = \frac{T\rho}{I_p}, \quad \tau_{\max} = \frac{T}{W_p}$$

I_p 与 W_p 的计算

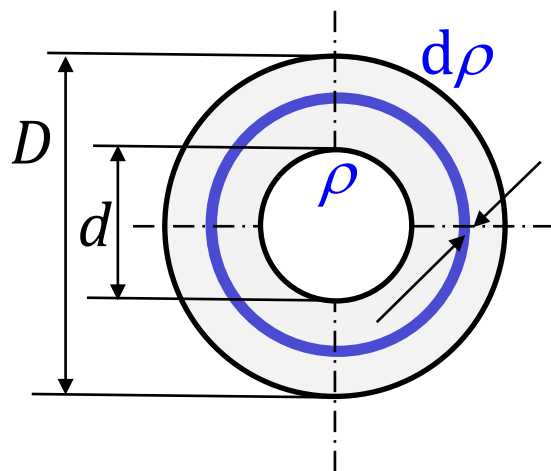
$$\begin{aligned} I_p &= \int \rho^2 dA \\ &= \int_0^R \rho^2 2\pi\rho d\rho = \frac{1}{2}\pi R^4 \\ &= \frac{1}{32}\pi D^4 \end{aligned}$$

$$W_p = \frac{I_p}{R} = \frac{1}{16}\pi D^3$$

§3.3 圆轴扭转时的应力

4、极惯性矩与抗扭截面系数

空心圆截面



$$\tau_{\rho} = \frac{T\rho}{I_p}, \quad \tau_{\max} = \frac{T}{W_p}$$

$$\begin{aligned} I_p &= \int \rho^2 dA \\ &= \int_{d/2}^{D/2} \rho^2 2\pi\rho d\rho \\ &= \frac{1}{32} \pi (D^4 - d^4) \end{aligned}$$

$$\text{令 } \alpha = d/D$$

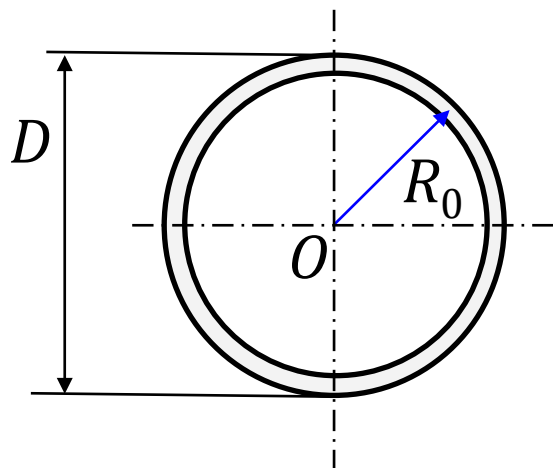
$$\text{则 } I_p = \frac{1}{32} \pi D^4 (1 - \alpha^4)$$

$$W_p = \frac{I_p}{D/2} = \frac{1}{16} \pi D^3 (1 - \alpha^4)$$

§3.3 圆轴扭转时的应力

4、极惯性矩与抗扭截面系数

薄壁圆截面



$$\tau_{\rho} = \frac{T\rho}{I_p}, \quad \tau_{\max} = \frac{T}{W_p}$$

对于薄壁圆筒， $d \rightarrow D$

可用 R_0 代替 d 和 D

$$\begin{aligned} I_p &= \int_A \rho^2 dA = \int_A R_0^2 dA \\ &= R_0^2 \int_A dA \\ &= R_0^2 * 2\pi R_0 * \delta = 2\pi R_0^3 \delta \end{aligned}$$

$$W_p = \frac{I_p}{R_0} = 2\pi R_0^2 \delta$$

§3.3 圆轴扭转时的应力

几何关系

$$\gamma_{\rho} = \rho \frac{d\phi}{dx}$$

物理

$$\tau_{\rho} = G\rho \frac{d\phi}{dx}$$

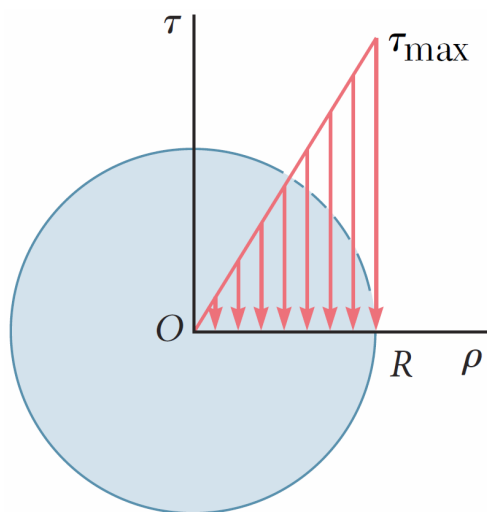
静力

$$T = GI_p \frac{d\phi}{dx}$$

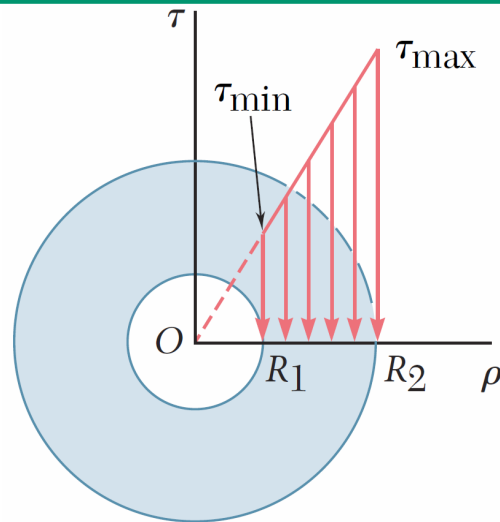
应力分布

$$\tau_{\rho} = \frac{T\rho}{I_p},$$

$$\tau_{\max} = \frac{T}{W_p}$$



(实心截面)



(空心截面)

静力关系

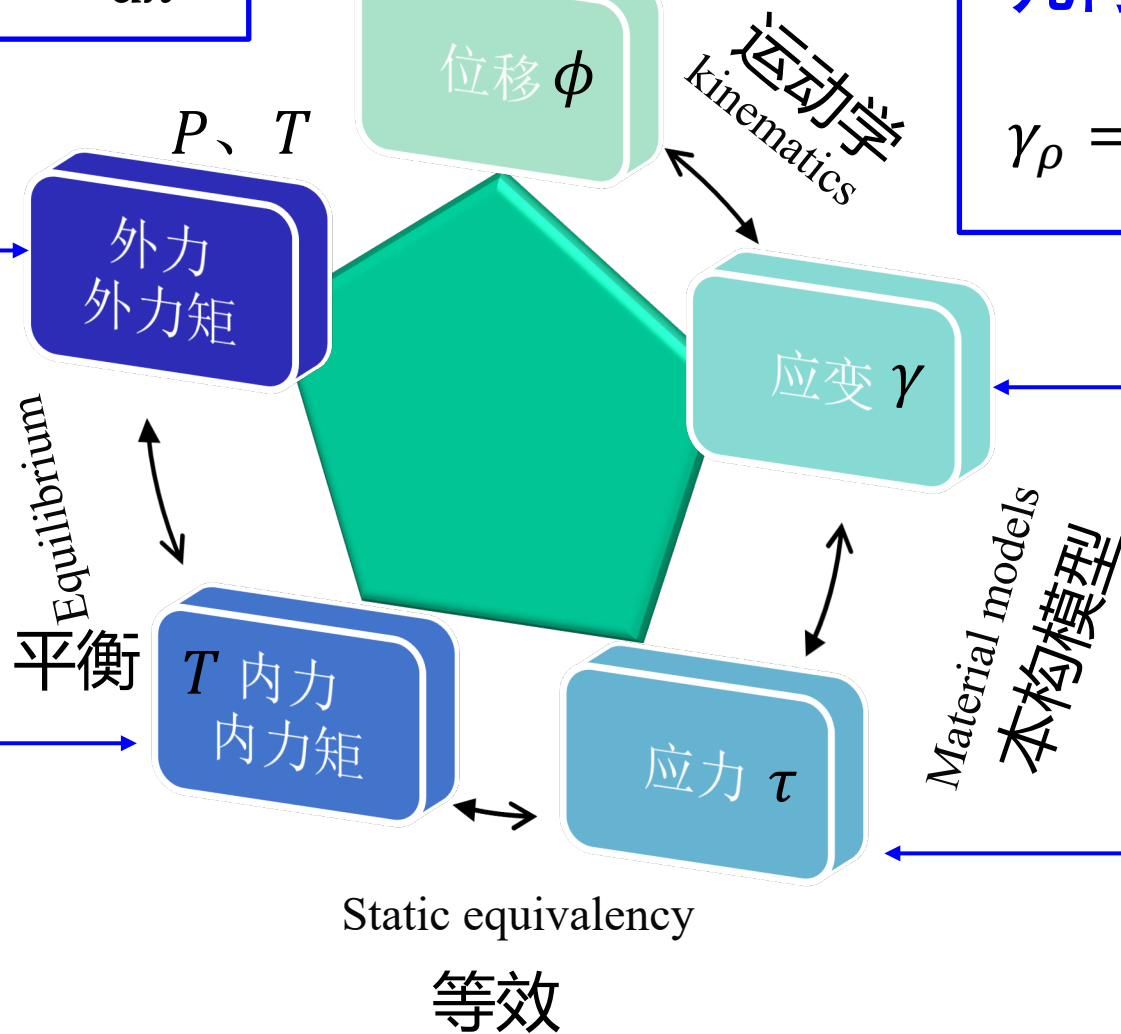
$$T = G I_p \frac{d\phi}{dx}$$

几何关系

$$\gamma_\rho = \rho \frac{d\phi}{dx}$$

物理关系

$$\tau_\rho = G \rho \frac{d\phi}{dx}$$



§3.3 圆轴扭转时的应力

例：图中主轴传递的功率为 7 万马力（52200kW），转速 150rpm，外径610mm，内径406mm，求解此轴最大切应力。



解：

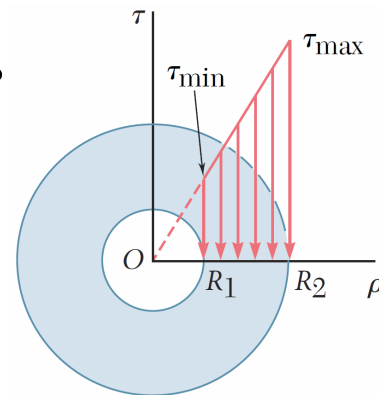
$$M_e = 9549 \times \frac{P}{n}$$

$$T = M_e = 3.32 \times 10^6 (\text{N} \cdot \text{m})$$

$$\alpha = \frac{d}{D} = \frac{0.406}{0.610}, D = 0.610$$

$$\begin{aligned} \tau_{\max} &= \frac{T}{W_p} = \frac{3.32 \times 10^6}{3.574 \times 10^{-2}} \\ &= 92.9 \text{ MPa} \end{aligned}$$

$$\tau_{\max} = \frac{T}{W_p}$$



$$\begin{aligned} W_P &= \frac{I_P}{D/2} = \frac{1}{16} \pi D^3 (1 - \alpha^4) \\ &= 3.574 \times 10^{-2} (\text{m}^3) \end{aligned}$$

§3.4 圆轴扭转时的应力

例题3.2

图示空心圆轴外径 $D=100\text{ mm}$ ，内径 $d=80\text{ mm}$ ， $M_1=6\text{ kN}\cdot\text{m}$ ， $M_2=4\text{ kN}\cdot\text{m}$ ，材料的剪切弹性模量 $G=80\text{ GPa}$ 。

- (1) 画轴的扭矩图；
- (2) 求轴的最大切应力，并指出其位置。

解：(1) 画轴的扭矩图

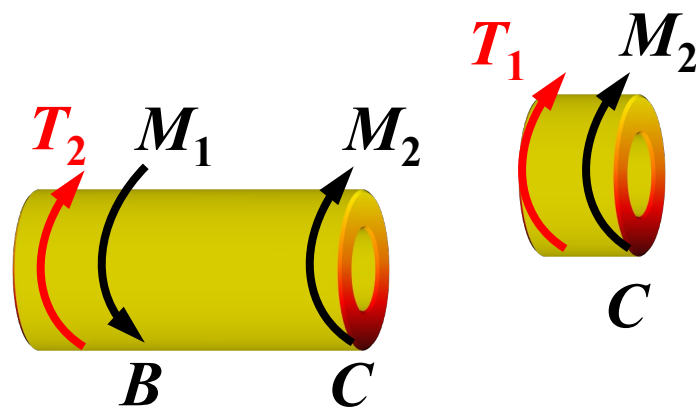
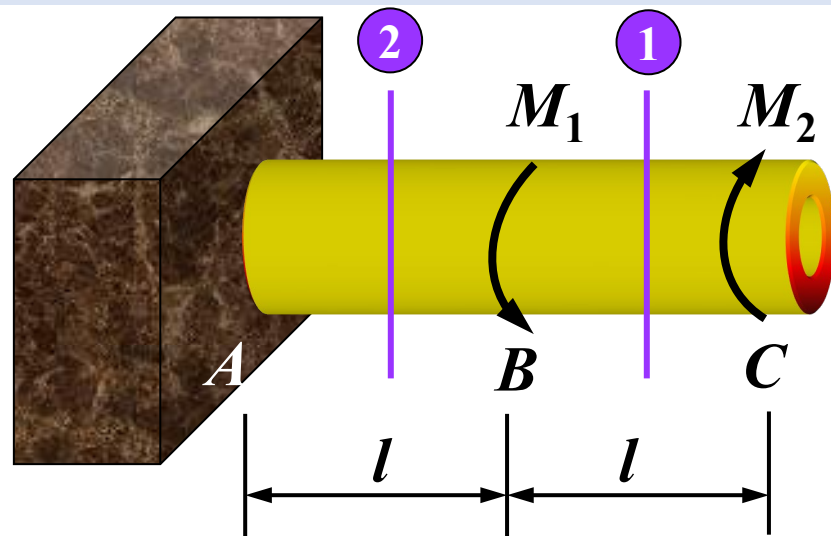
BC段 $T_1 + M_2 = 0$

$T_1 = -4\text{ kN}\cdot\text{m} \quad (-)$

AB段 $T_2 + M_2 - M_1 = 0$

$T_2 = 2\text{ kN}\cdot\text{m} \quad (+)$

最大扭矩发生在BC段， $T_{\max} = 4\text{ kN}\cdot\text{m}$



§3.4 圆轴扭转时的应力

例题3.2

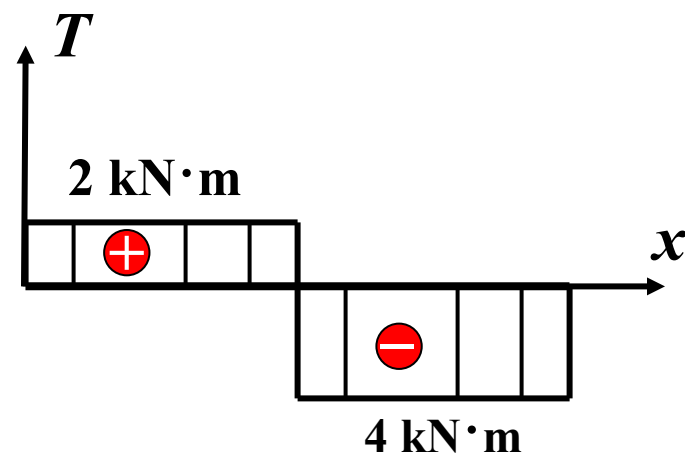
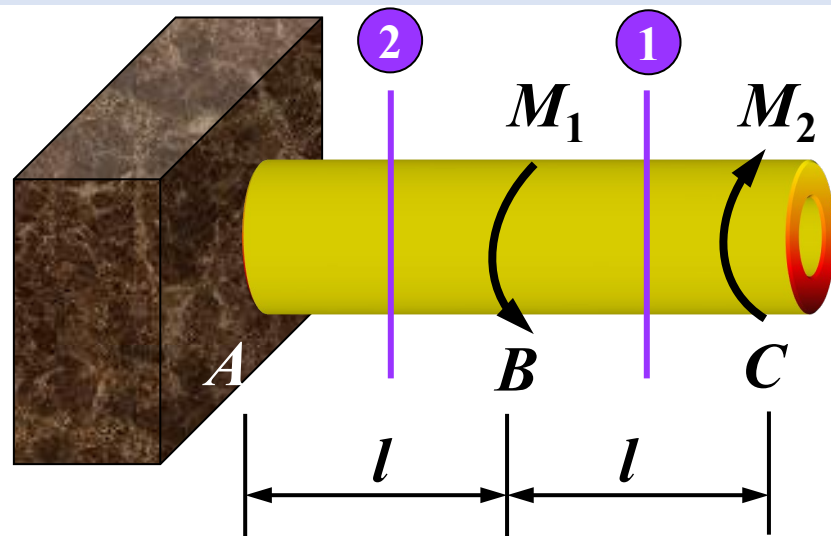
图示空心圆轴外径 $D=100\text{ mm}$ ，内径 $d=80\text{ mm}$ ， $M_1=6\text{ kN}\cdot\text{m}$ ， $M_2=4\text{ kN}\cdot\text{m}$ ，材料的剪切弹性模量 $G=80\text{ GPa}$ 。

- (1) 画轴的扭矩图；
- (2) 求轴的最大切应力，并指出其位置。

解：(1) 画轴的扭矩图

BC段 $T_1 = -4\text{ kN}\cdot\text{m}$ (-)

AB段 $T_2 = 2\text{ kN}\cdot\text{m}$ (+)



§3.4 圆轴扭转时的应力

例题3.2

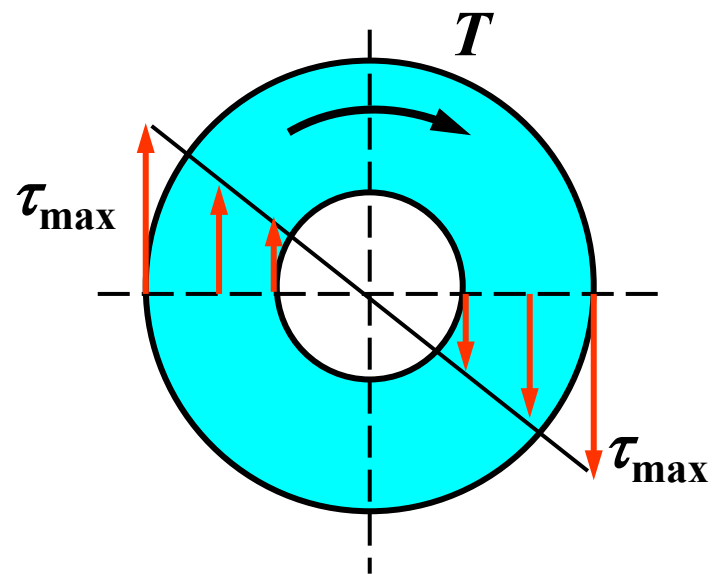
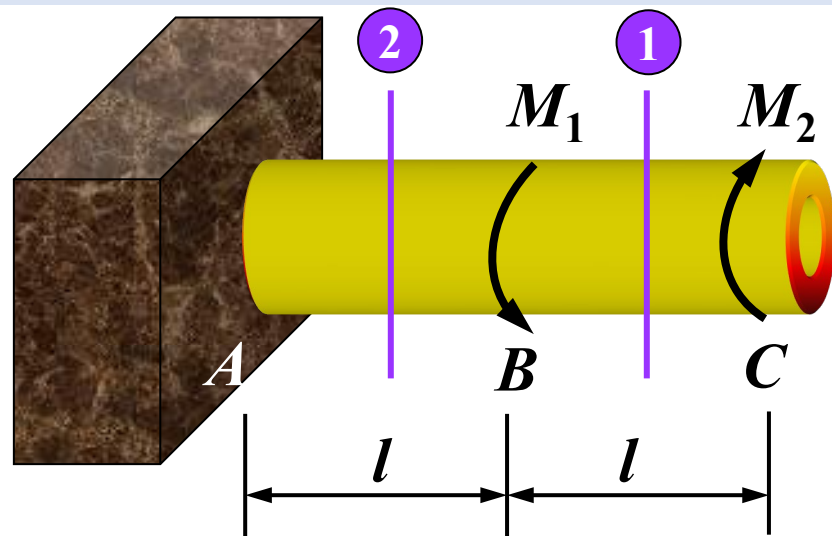
图示空心圆轴外径 $D=100\text{ mm}$ ，内径 $d=80\text{ mm}$ ， $M_1=6\text{ kN}\cdot\text{m}$ ， $M_2=4\text{ kN}\cdot\text{m}$ ，材料的剪切弹性模量 $G=80\text{ GPa}$ 。

- (1) 画轴的扭矩图；
- (2) 求轴的最大切应力，并指出其位置。

解：(2) 轴的最大切应力及位置

$$\begin{aligned}\tau_{\max} &= \frac{T_{\max}}{W_t} \\ &= \frac{T_{\max}}{\frac{\pi D^3}{16}(1-\alpha^4)} = 34.5\text{ MPa}\end{aligned}$$

最大切应力发生在截面的周边上，且垂直于半径。

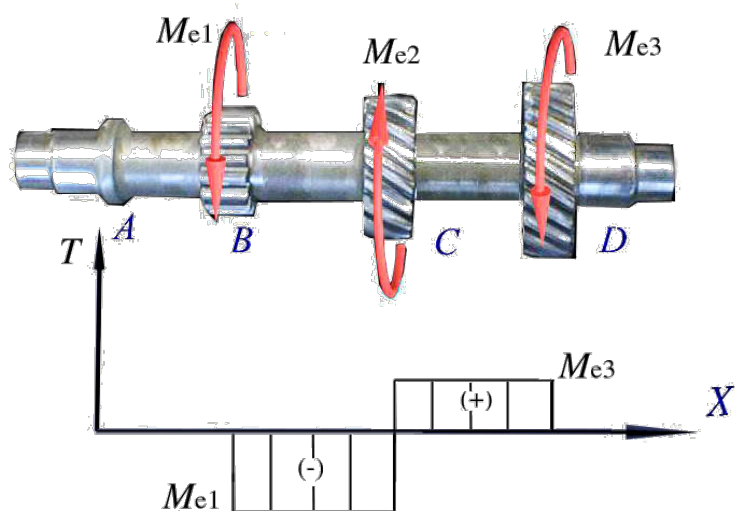


§3.4 圆轴扭转时的应力

5、扭转强度条件

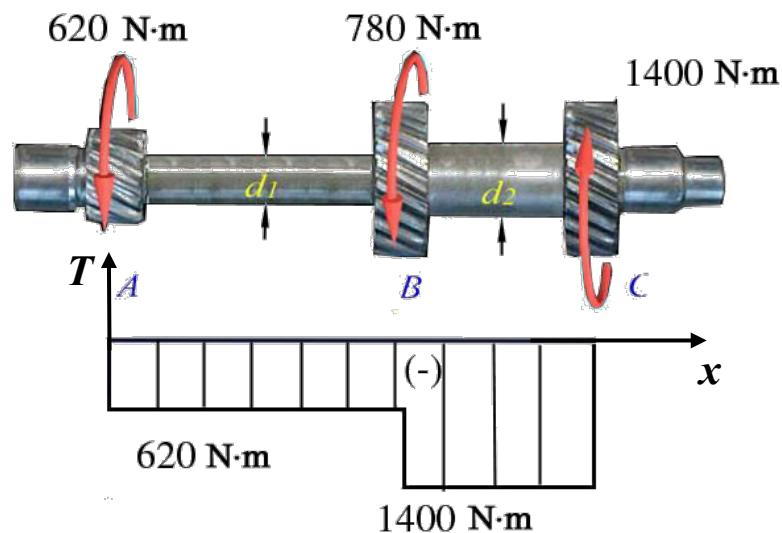
$$\tau_{\max} = \frac{T_{\max}}{W_t} \leq [\tau]$$

等截面圆轴



$$\tau_{\max} = \frac{T_{\max}}{W_t}$$

阶梯形圆轴



$$\tau_{\max} = \left(\frac{T_{\max}}{W_t} \right)_{\max}$$

§3.4 圆轴扭转时的应力

5、扭转强度条件

$$\tau_{\max} = \frac{T_{\max}}{W_t} \leq [\tau]$$

强度条件的应用：

(1) 校核强度

$$\tau_{\max} = \frac{T_{\max}}{W_t} \leq [\tau]$$

(2) 设计截面

$$W_t \geq \frac{T_{\max}}{[\tau]}$$

(3) 确定载荷

$$T_{\max} \leq W_t [\tau]$$

§3.4 圆轴扭转时的应力

例题3.3

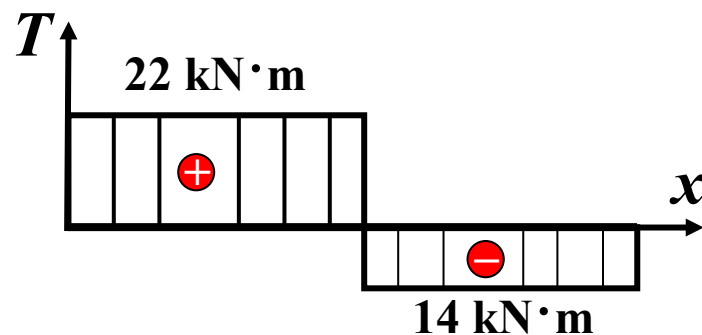
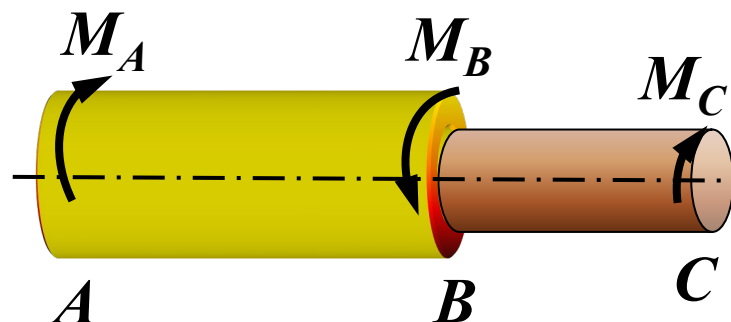
图示阶梯圆轴，AB段的直径 $d_1 = 120 \text{ mm}$ ，BC段的直径 $d_2 = 100 \text{ mm}$ 。扭转力偶矩为 $M_A = 22 \text{ kN}\cdot\text{m}$ ， $M_B = 36 \text{ kN}\cdot\text{m}$ ， $M_C = 14 \text{ kN}\cdot\text{m}$ 。已知材料的许用切应力 $[\tau] = 80 \text{ MPa}$ ，试校核该轴的强度。

解：（1）做轴的扭矩图

分别校核两段轴的强度

$$\begin{aligned}\tau_{1\max} &= \frac{T_1}{W_{t1}} = \frac{T_1}{\pi d_1^3/16} = \frac{22 \times 10^3}{\pi(0.12^3)/16} \\ &= 64.84 \text{ MPa} < [\tau]\end{aligned}$$

因此，该轴满足强度要求。



$$\begin{aligned}\tau_{2\max} &= \frac{T_2}{W_{t2}} = \frac{T_2}{\pi d_2^3/16} = \frac{14 \times 10^3}{\pi(0.1^3)/16} \\ &= 71.3 \text{ MPa} < [\tau]\end{aligned}$$

§3.4 圆轴扭转时的应力

例题3.4

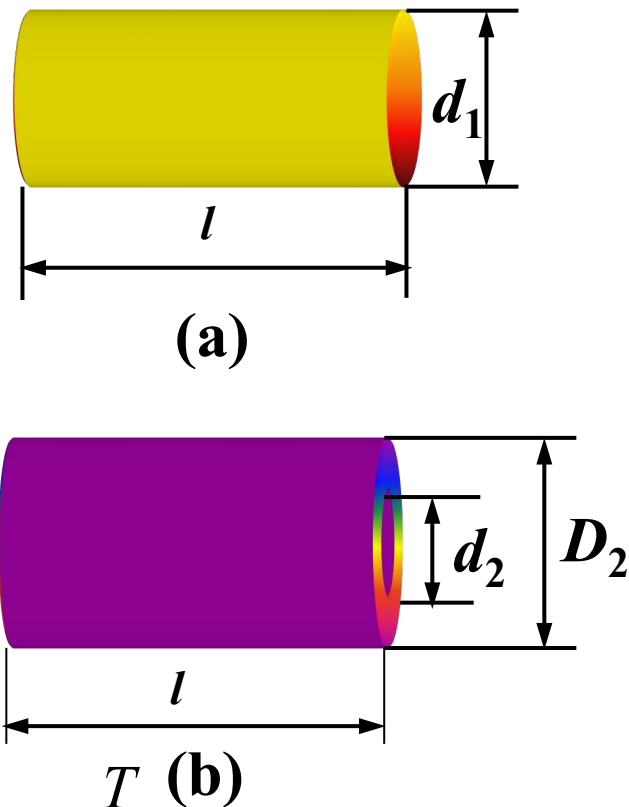
实心圆轴1和空心圆轴2（图a、b）材料、扭转力偶矩 m 和长度 l 均相等，最大切应力也相等。若空心圆轴的内外径之比为 $\alpha=0.8$ ，试求空心圆截面的外径和实心圆截面直径之比及两轴的重量比。

解：扭转力偶矩相等，则两轴的扭矩也相等，设为 T 。

已知： $\tau_{\max 1} = \tau_{\max 2} \quad \tau_{\max 1} = \frac{T}{W_{t1}} \quad \tau_{\max 2} = \frac{T}{W_{t2}}$ (b)

$$\rightarrow \frac{T}{W_{t1}} = \frac{T}{W_{t2}} \quad W_{t1} = W_{t2} = \frac{\pi d_1^3}{16} = \frac{\pi D_2^3 (1 - \alpha^4)}{16}$$

解得： $\frac{D_2}{d_1} = \sqrt[3]{\frac{1}{1 - 0.8^4}} = 1.194$



§3.4 圆轴扭转时的应力

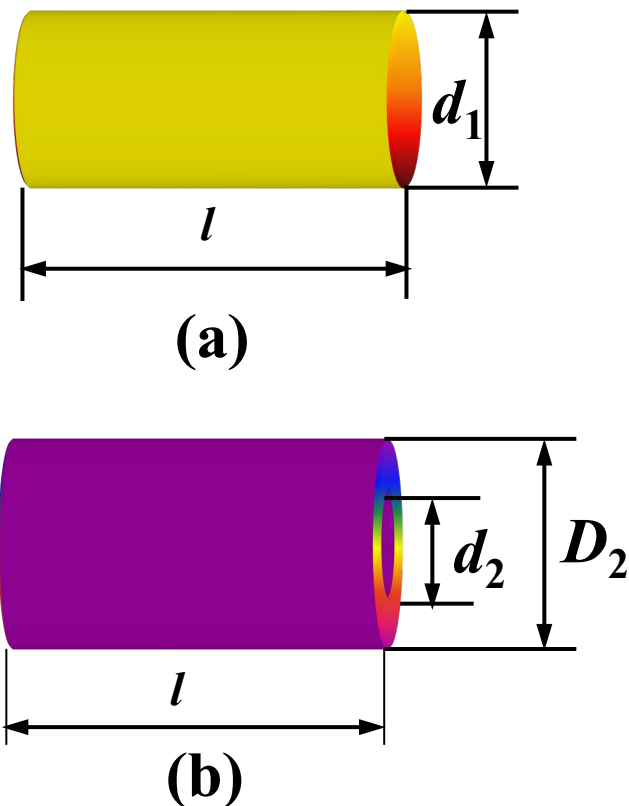
例题3.4

实心圆轴1和空心圆轴2（图a、b）材料、扭转力偶矩 m 和长度 l 均相等，最大切应力也相等。若空心圆轴的内外径之比为 $\alpha=0.8$ ，试求空心圆截面的外径和实心圆截面直径之比及两轴的重量比。

解：两轴材料、长度均相同，故两轴的重量比等于两轴的横截面面积之比。

$$\frac{A_2}{A_1} = \frac{\frac{\pi}{4}(D_2^2 - d_2^2)}{\frac{\pi}{4}d_1^2} = \frac{D_2^2(1 - \alpha^2)}{d_1^2} = 1.194^2(1 - 0.8^2) = 0.512$$

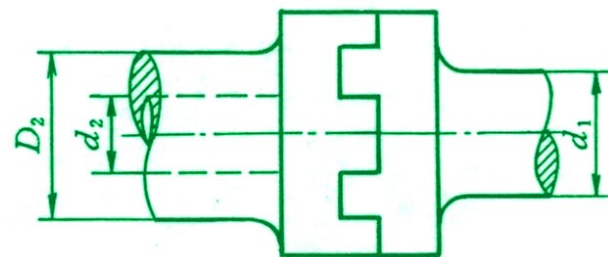
在最大切应力相等时空心圆轴比实心圆轴轻，即节省材料。



§3.4 圆轴扭转时的应力

例题3.5

已知： $P = 7.5 \text{ kW}$, $n = 100 \text{ r/min}$, 最大切应力不得超过 40 MPa , 空心圆轴的内外直径之比 $\alpha = 0.5$ 。二轴长度相同。



- 求： (1) 实心轴的直径 d_1 和空心轴的外直径 D_2 ;
(2) 确定二轴的重量之比。

解： 首先由轴所传递的功率计算作用在轴上的扭矩

$$M_x = T = 9549 \times \frac{P}{n} = 9549 \times \frac{7.5}{100} = 716.2 \text{ N} \cdot \text{m}$$

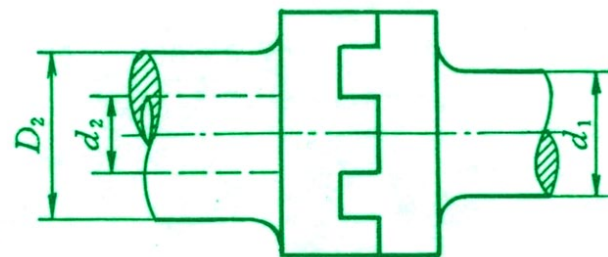
实心轴 $\tau_{\max 1} = \frac{T}{W_{P1}} = \frac{16T}{\pi d_1^3} = 40 \text{ MPa}$

$$d_1 = \sqrt[3]{\frac{16 \times 716.2}{\pi \times 40 \times 10^6}} = 0.045 \text{ m} = 45 \text{ mm}$$

§3.4 圆轴扭转时的应力

例题3.5

已知： $P = 7.5 \text{ kW}$, $n = 100 \text{ r/min}$, 最大切应力不得超过 40 MPa , 空心圆轴的内外直径之比 $\alpha = 0.5$ 。二轴长度相同。



求： (1) 实心轴的直径 d_1 和空心轴的外直径 D_2 ;
(2) 确定二轴的重量之比。

解： 首先由轴所传递的功率计算作用在轴上的扭矩

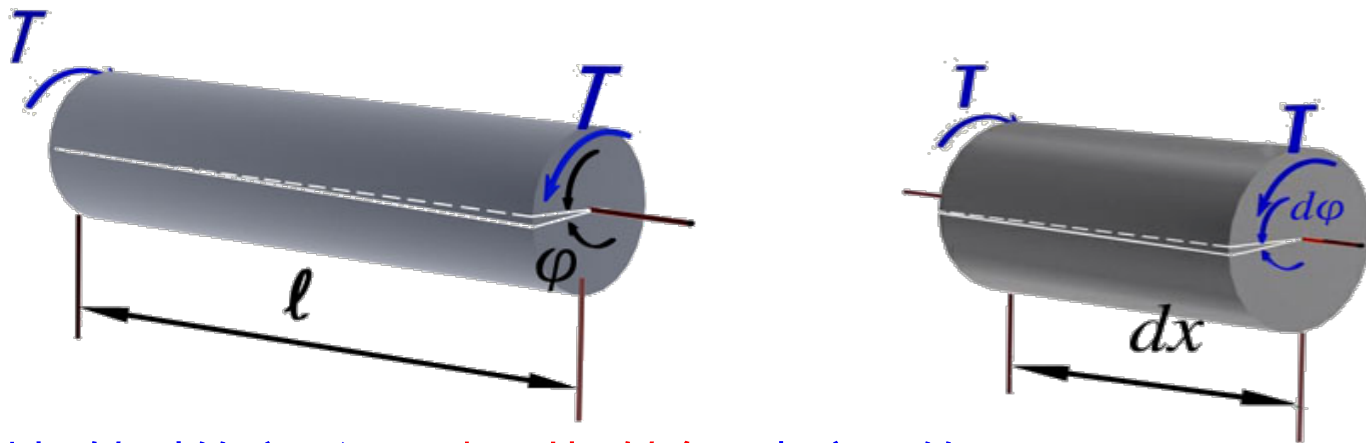
$$M_x = T = 9549 \times \frac{P}{n} = 9549 \times \frac{7.5}{100} = 716.2 \text{ N} \cdot \text{m}$$

空心轴 $\tau_{\max 2} = \frac{T}{W_{P2}} = \frac{16T}{\pi D_2^3 (1 - \alpha^4)} = 40 \text{ MPa}$

$$D_2 = \sqrt[3]{\frac{16 \times 716.2}{\pi (1 - \alpha^4) \times 40 \times 10^6}} = 0.046 \text{ m} = 46 \text{ mm} \quad d_2 = 0.5 D_2 = 23 \text{ mm}$$

§3.5 圆轴扭转时的变形

1、扭转变形



圆轴扭转时的变形是用相对扭转角 φ 来度量的

$$\frac{d\varphi}{dx} = \frac{T}{GI_p}$$

其中 $d\varphi$ 代表相距为 dx 的两横截面间的相对扭转角。

长为 l 的一段杆两端面间的相对扭转角 φ 可按下式计算

$$\varphi = \int_l d\varphi = \int_l \frac{T}{GI_p} dx = \frac{Tl}{GI_p}$$

§3.5 圆轴扭转时的变形

1、扭转变形

$$\varphi = \frac{Tl}{GI_p}$$

φ : 扭转角; GI_p : 抗扭刚度

单位长度扭转角

$$\varphi' = \frac{\varphi}{l} = \frac{T}{GI_p} \quad (\text{rad/m})$$

$$\varphi' = \frac{T}{GI_p} \times \frac{180}{\pi} \quad (^\circ/\text{m})$$

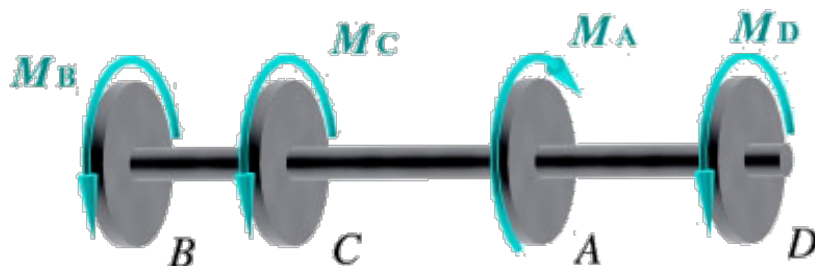
§3.5 圆轴扭转时的变形

1、扭转变形

若 T 为常数: $\varphi = \frac{Tl}{\underbrace{GI_p}_{\text{抗扭刚度}}}$

拉压杆的伸长: $\Delta l = \frac{F_N l}{\underbrace{EA}_{\text{抗拉(压)刚度}}}$

受到多个力偶矩



$$\varphi = \sum_{i=1}^n \frac{T_i l_i}{GI_{Pi}}$$

§3.5 圆轴扭转时的变形

2、扭转刚度条件

$$\varphi'_{\max} = \frac{T_{\max}}{GI_p} \leq [\varphi'] \quad (\text{rad/m})$$

$[\varphi']$ ：许用单位（长度）扭转角

$[\varphi']$ 常取在0.15 ~ 0.3 (°/m)之间；

对于一般的传动轴可放宽到2 °/m左右。

§3.5 圆轴扭转时的变形

2、扭转刚度条件

扭转强度条件

$$\tau_{\max} = \frac{T}{W_t} \leq [\tau]$$

$$W_t = \frac{1}{16} \pi D^3$$

- 已知 T 、 D 和 $[\tau]$ ，校核强度
- 已知 T 和 $[\tau]$ ，设计截面
- 已知 D 和 $[\tau]$ ，确定许可载荷

扭转刚度条件

$$\varphi'_{\max} = \frac{T}{GI_p} \leq [\varphi']$$

$$I_p = \frac{1}{32} \pi D^4$$

- 已知 T 、 D 和 $[\varphi']$ ，校核刚度
- 已知 T 和 $[\varphi']$ ，设计截面
- 已知 D 和 $[\varphi']$ ，确定许可载荷

§3.5 圆轴扭转时的变形

例：图中主轴传递的功率为 7 万马力（52200kW），转速150rpm，外径610mm，内径406mm，轴长56米。轴的剪切模量为80GPa。求解此轴全功率时两端扭转角。

解： $M_e = 9549 \times \frac{P}{n}$

$$T = M_e = 3.32 \times 10^6 (\text{N} \cdot \text{m})$$

$$\alpha = \frac{d}{D} = \frac{0.406}{0.610}, D = 0.610$$

$$I_P = \frac{1}{32} \pi D^4 (1 - \alpha^4) = 1.09 \times 10^{-2} (\text{m}^4)$$

$$\phi = \frac{TL}{GI_P} = \frac{3.32 \times 10^6 \times 56}{80 \times 10^9 \times 1.09 \times 10^{-2}} = 0.213 \text{ rad} = 12.2^\circ$$

$$\phi' = \frac{T}{GI_P} = 3.80 \times 10^{-3} \text{ rad/m} = 0.218^\circ/\text{m}$$

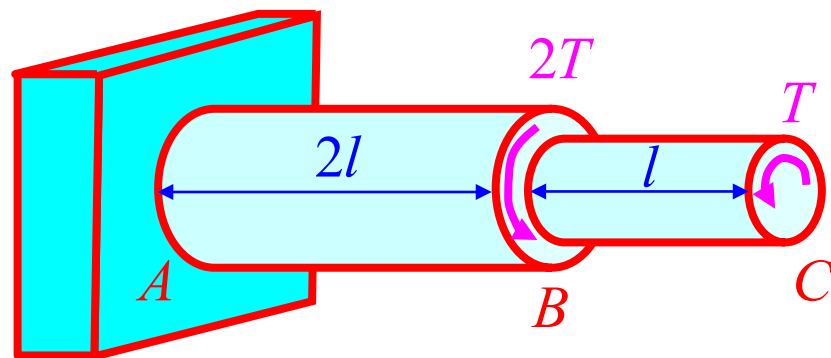


§3.5 圆轴扭转时的变形

例题3.6

求截面C相对于截面A的扭转角（AB段直径为 D ，BC段直径为 $D/2$ ）。

解：



$$\varphi_{CB} = \frac{T_1 l_{CB}}{GI_{pCB}} = \frac{Tl}{G \frac{1}{32} \pi \left(\frac{D}{2}\right)^4} = \frac{512Tl}{\pi GD^4}$$

$$\varphi_{BA} = \frac{T_2 l_{BA}}{GI_{pBA}} = \frac{3T \cdot 2l}{G \frac{1}{32} \pi D^4} = \frac{192Tl}{\pi GD^4}$$

$$\varphi_{CA} = \varphi_{CB} + \varphi_{BA}$$

$$\Rightarrow \varphi_{CA} = \frac{704Tl}{\pi GD^4}$$

§3.5 圆轴扭转时的变形

例题3.7

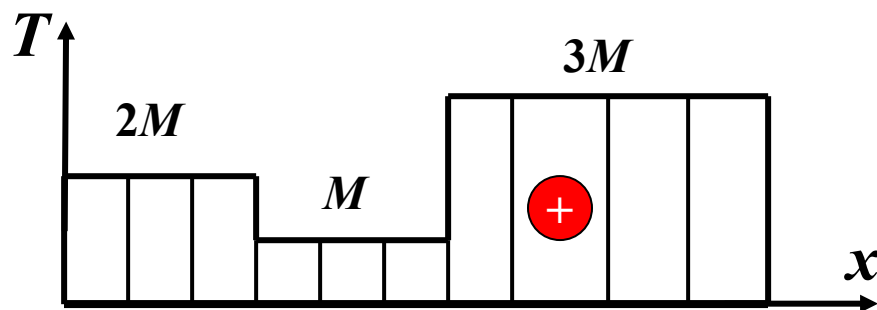
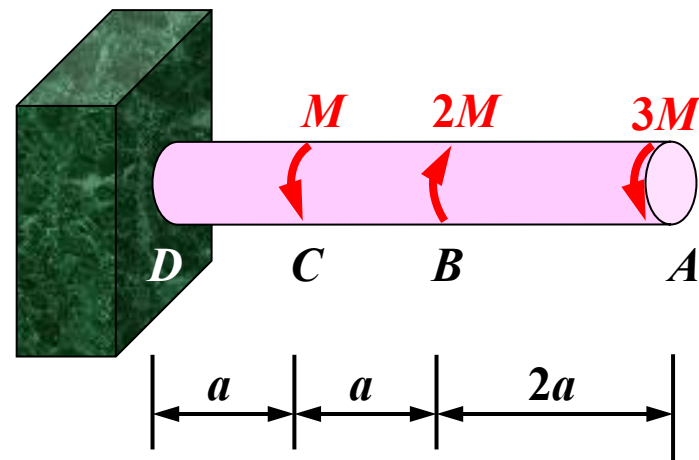
图示等直杆，已知直径 $d=40\text{ mm}$ ， $a=400\text{ mm}$ ，材料的剪切弹性模量 $G=80\text{ GPa}$ ， $\varphi_{DB}=1^\circ$ 。试求：

(1) AD杆的最大切应力；

(2) 扭转角 φ_{CA} 。

解：(1) 画扭矩图

$$T_{\max} = 3M$$

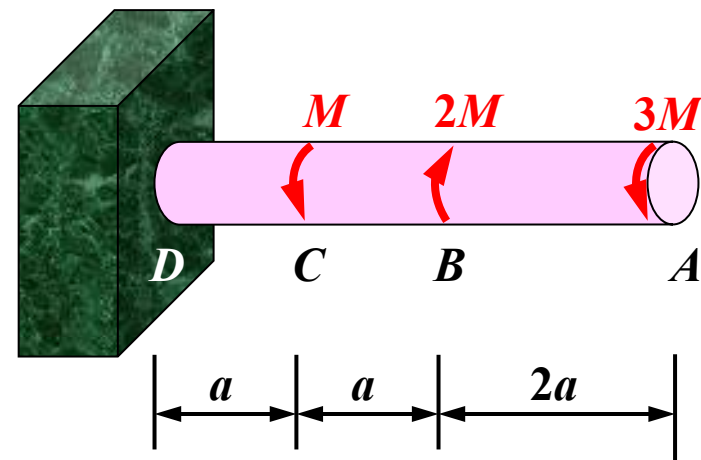


§3.5 圆轴扭转时的变形

例题3.7

图示等直杆，已知直径 $d=40\text{ mm}$ ， $a=400\text{ mm}$ ，材料的剪切弹性模量 $G=80\text{ GPa}$ ， $\varphi_{DB}=1^\circ$ 。试求：

- (1) AD杆的最大切应力；
- (2) 扭转角 φ_{CA} 。

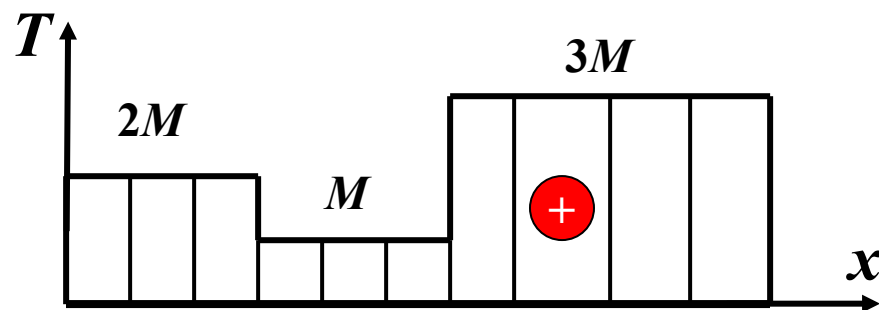


解：(2) 计算外力偶矩

$$\varphi_{DB} = \varphi_{CB} + \varphi_{DC} = 1^\circ$$

$$\left(\frac{Ma}{GI_p} + \frac{2Ma}{GI_p}\right) \times \frac{180^\circ}{\pi} = 1^\circ$$

$$M = 292\text{ kN}\cdot\text{m}$$



§3.5 圆轴扭转时的变形

例题3.7

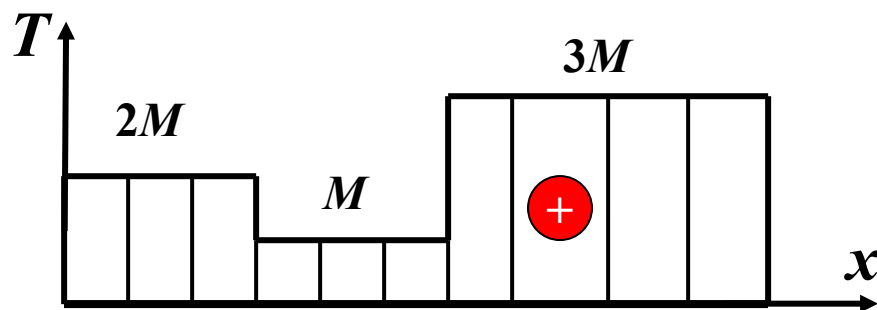
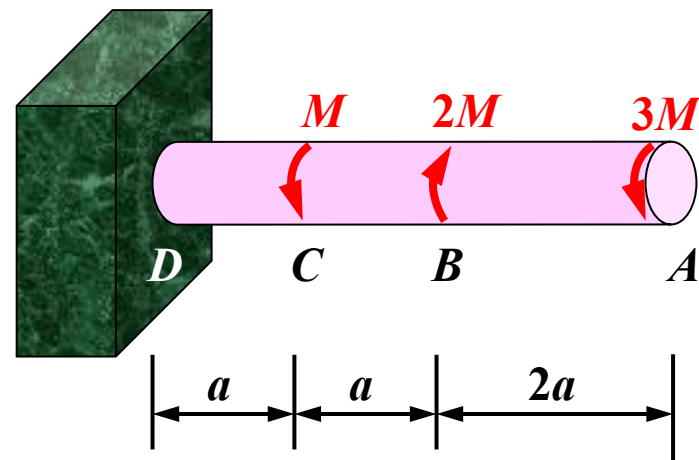
图示等直杆，已知直径 $d=40\text{ mm}$ ， $a=400\text{ mm}$ ，材料的剪切弹性模量 $G=80\text{ GPa}$ ， $\varphi_{DB}=1^\circ$ 。试求：

(1) AD杆的最大切应力；

(2) 扭转角 φ_{CA} 。

解：(3) AD杆最大切应力

$$\tau_{\max} = \frac{T_{\max}}{W_t} = 69.7\text{ MPa}$$



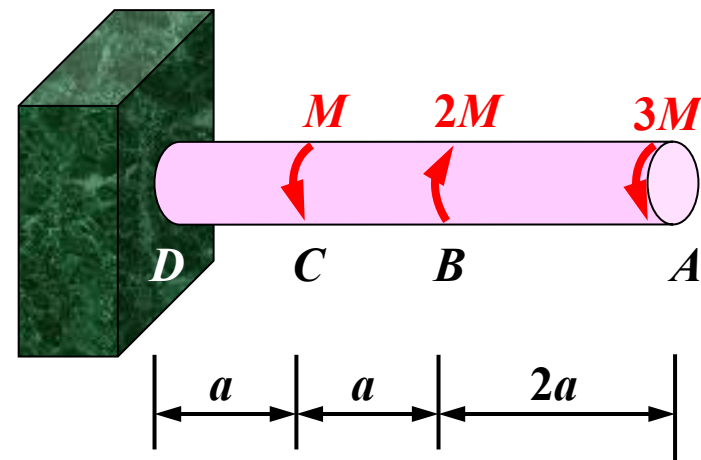
§3.5 圆轴扭转时的变形

例题3.7

图示等直杆，已知直径 $d=40\text{ mm}$ ， $a=400\text{ mm}$ ，材料的剪切弹性模量 $G=80\text{ GPa}$ ， $\varphi_{DB}=1^\circ$ 。试求：

(1) AD杆的最大切应力；

(2) 扭转角 φ_{CA} 。

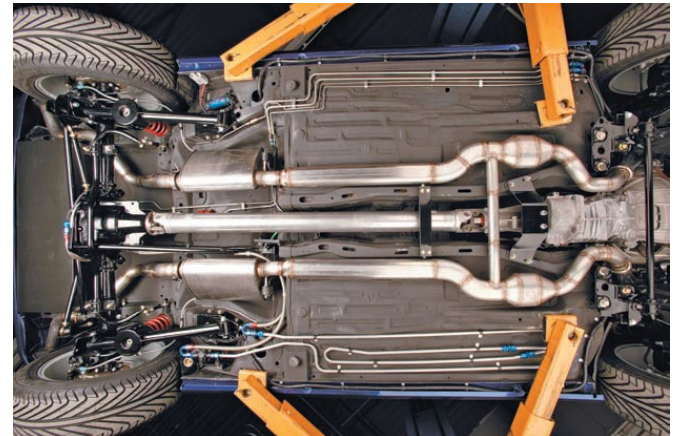
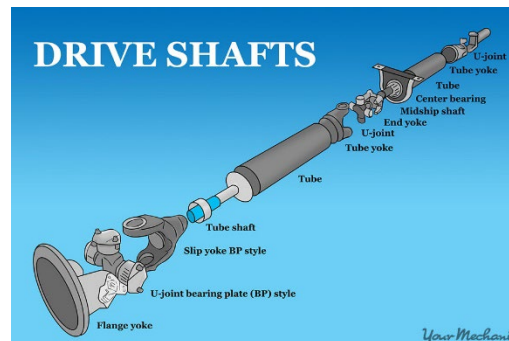
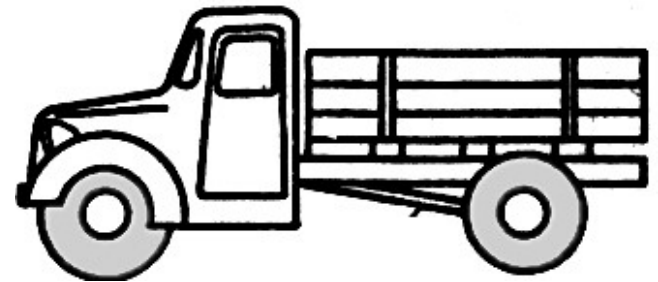
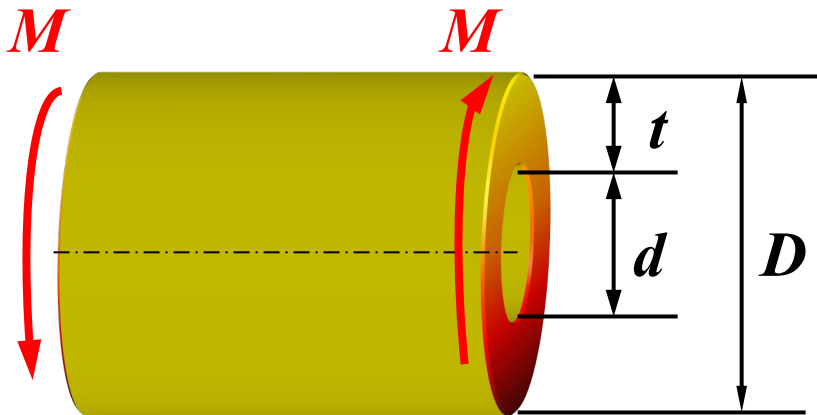


解：(4) 扭转角 φ_{CA}

$$\begin{aligned}\varphi_{CA} &= \varphi_{BA} + \varphi_{CB} \\ &= \left(\frac{3M \cdot 2a}{GI_p} + \frac{M \cdot a}{GI_p} \right) \times \frac{180^\circ}{\pi} = 2.33^\circ\end{aligned}$$

§3.5 圆轴扭转时的变形

例题3.8 某汽车的主传动轴是用40号钢的电焊钢管制成，钢管外径 $D=76$ mm，壁厚 $t=2.5$ mm，轴传递的转矩 $M=1.98$ kN·m，材料的许用剪应力 $[\tau]=100$ MPa，剪切弹性模量为 $G=80$ GPa，轴的许用单位扭转角 $[\varphi']=2^\circ/\text{m}$ 。试校核轴的强度和刚度。



§3.5 圆轴扭转时的变形

例题3.8

解：轴的扭矩等于轴传递的转矩

$$T = M = 1.98 \text{ kN} \cdot \text{m}$$

轴的内、外径之比

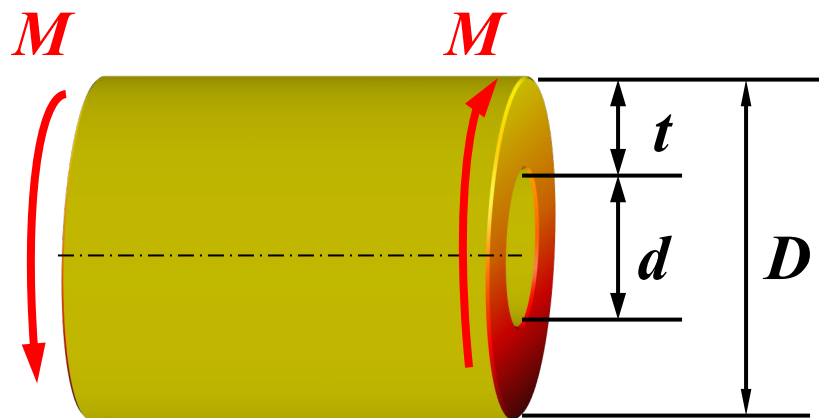
$$\alpha = \frac{d}{D} = \frac{D - 2t}{D} = 0.934$$

$$I_p = \frac{\pi D^4 (1 - \alpha^4)}{32} = 7.83 \times 10^5 \text{ mm}^4$$

$$W_t = \frac{I_p}{D/2} = 2.06 \times 10^4 \text{ mm}$$

由强度条件 $\tau_{\max} = \frac{T_{\max}}{W_t} = 96.1 \text{ MPa} < [\tau]$

由刚度条件 $\varphi_{\max} = \frac{T_{\max}}{GI_p} \times \frac{180^\circ}{\pi} = 1.81^\circ/\text{m} < [\varphi']$



§3.5 圆轴扭转时的变形

例题3.8

讨论：将空心轴改为同一材料的实心轴，仍使 $\tau_{\max} = 96.1 \text{ MPa}$

$$\tau_{\max} = \frac{T_{\max}}{\pi d^3 / 16} = 96.1 \text{ MPa}$$

实心轴的直径为 $d = 47.2 \text{ mm}$

其截面面积为 $A_{\text{实}} = \frac{\pi d^2}{4} = 1749 \text{ mm}^2$

空心轴的截面面积为 $A_{\text{空}} = \frac{\pi(76^2 - 71^2)}{4} = 577 \text{ mm}^2$

长度材料相等时，两轴重量比等于两轴的横截面积比

$$\frac{A_{\text{空}}}{A_{\text{实}}} = \frac{577}{1749} = 0.33$$

在最大切应力相等时空心圆轴比实心圆轴轻，即节省材料。

作业

3.14 、 3.23、 3.24